

Semana 12 | Programação Web

Projeto Integrador Full Stack

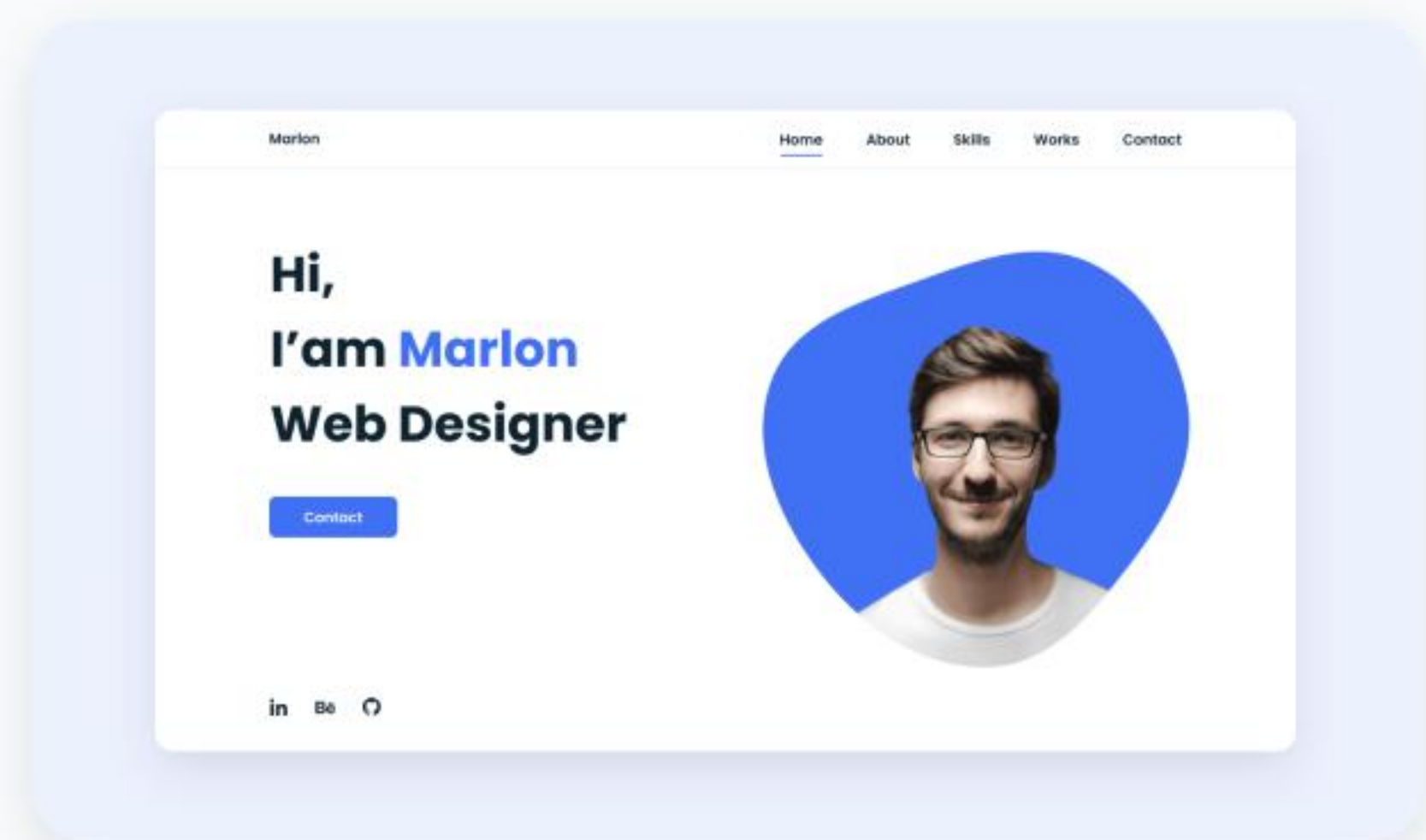
Arquitetura e Desenvolvimento de Aplicações Web Dinâmicas

Prof. Cláudio Vianna | Estácio

A Síntese de 11 Semanas

Integrando Interface, Comunicação e Backend

Os Três Pilares da Aplicação



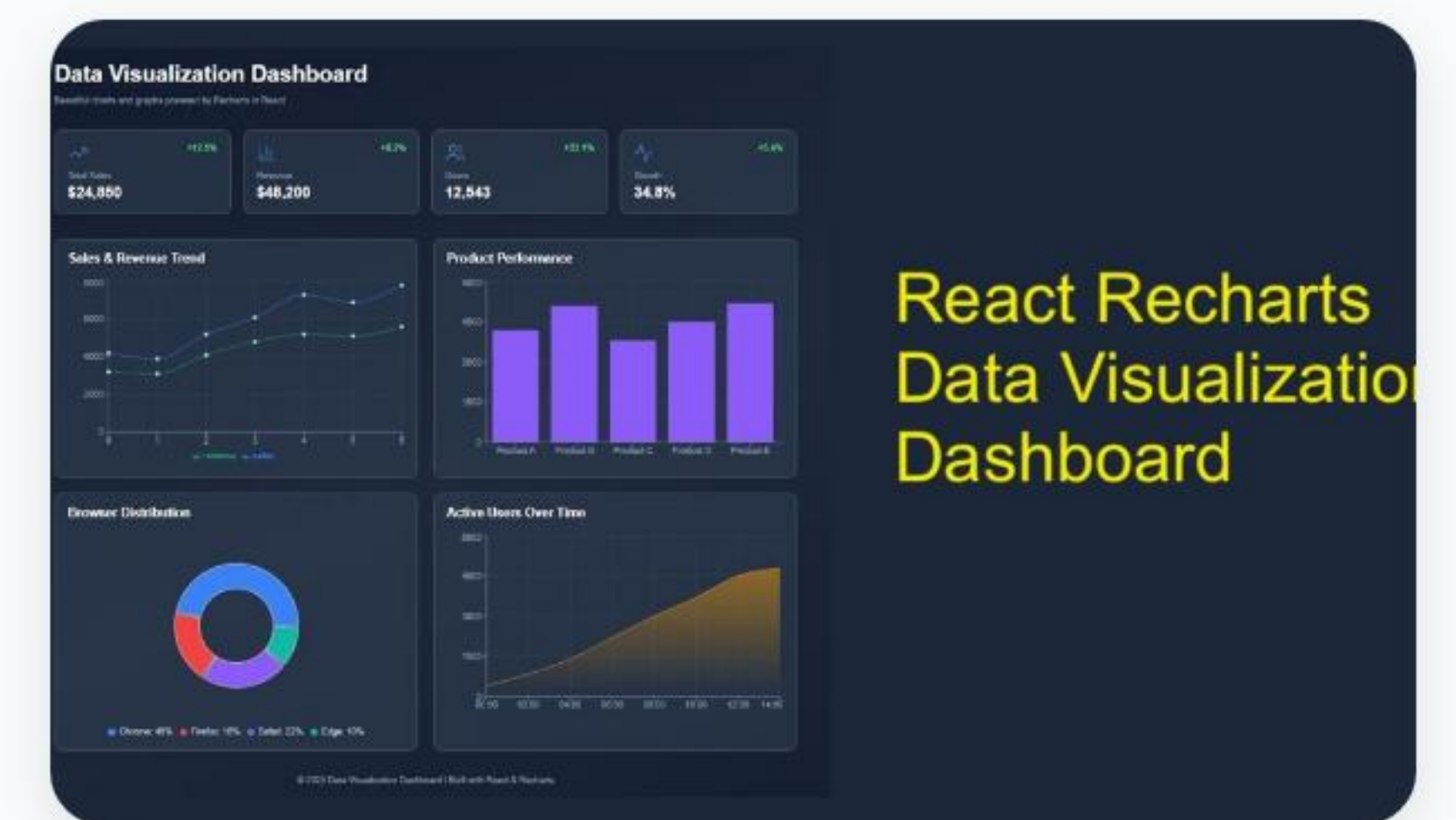
Interface & DOM

HTML5, CSS3 e JavaScript puro para controle da estrutura visual.



Comunicação

AJAX e Fetch API para troca de dados assíncrona via JSON.



React Recharts
Data Visualization
Dashboard

Backend & Dados

Lógica em PHP processando requisições e simulando bancos de dados.

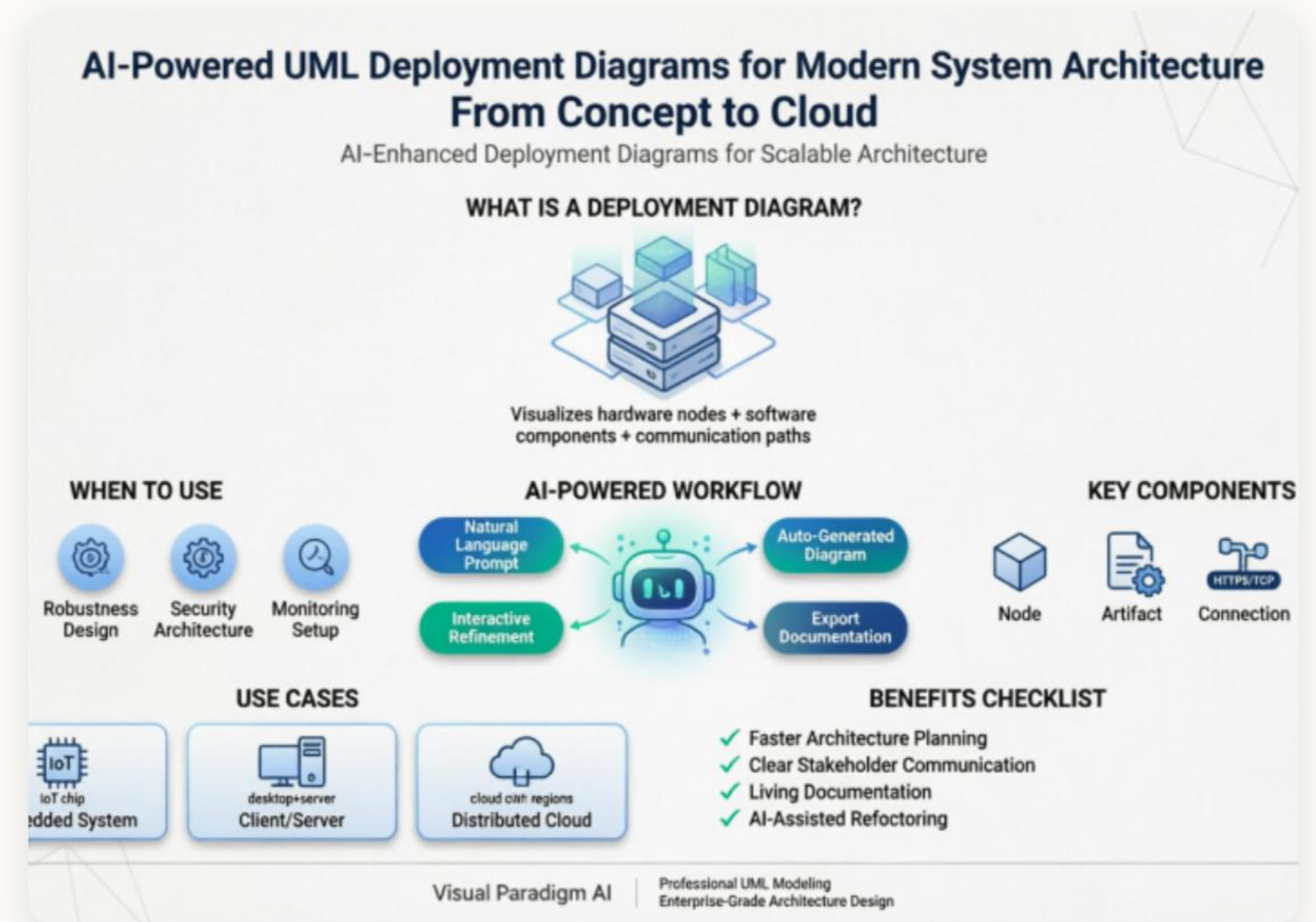
Lado Cliente vs. Lado Servidor

Divisão de Papéis

O Navegador (Client): Gerencia o Motor Lógico (JS) e o Mensageiro (Fetch).

O Backend (Server): Atua como o Cérebro (PHP), a Memória (Arrays) e o Tradutor (JSON).

Intercâmbio: O formato JSON une esses dois mundos sem recarregar a página.



Ciclo de Vida da Requisição AJAX



O "Contrato" JSON



A Linguagem Comum

O trabalho simultâneo só funciona se a equipe definir primeiro a estrutura exata do JSON esperado.

O Front-end constrói a tela esperando certas **chaves**; o Back-end programa o PHP para gerar exatamente essas chaves usando `json_encode()`.

Critérios de Avaliação Formativa

01

Integração

Comunicação bidirecional sem erros estruturais.

02

Funcionalidade

Filtros e cadastros respondem logicamente.

03

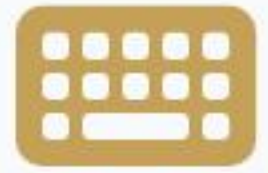
Qualidade

Código indentado e variáveis semânticas.

Checklist Técnico Obrigatório (QA)

Componente	Critério de Sucesso
Interface (HTML/CSS)	IDs claros, campos funcionais e visual estruturado.
Lógica (JavaScript)	Validação no cliente e uso correto de addEventListener.
Comunicação (AJAX)	Uso da Fetch API para dados assíncronos.
Backend (PHP)	Uso de json_encode() para retorno estruturado.
Dinamicidade (DOM)	Zero Refresh: resultados aparecem sem recarregar a página.

O Guia de Integração em 7 Passos



1. User Input



2. JS Listen



3. Fetch API



4. PHP Process



5. JSON Payload



6. JS Resolve

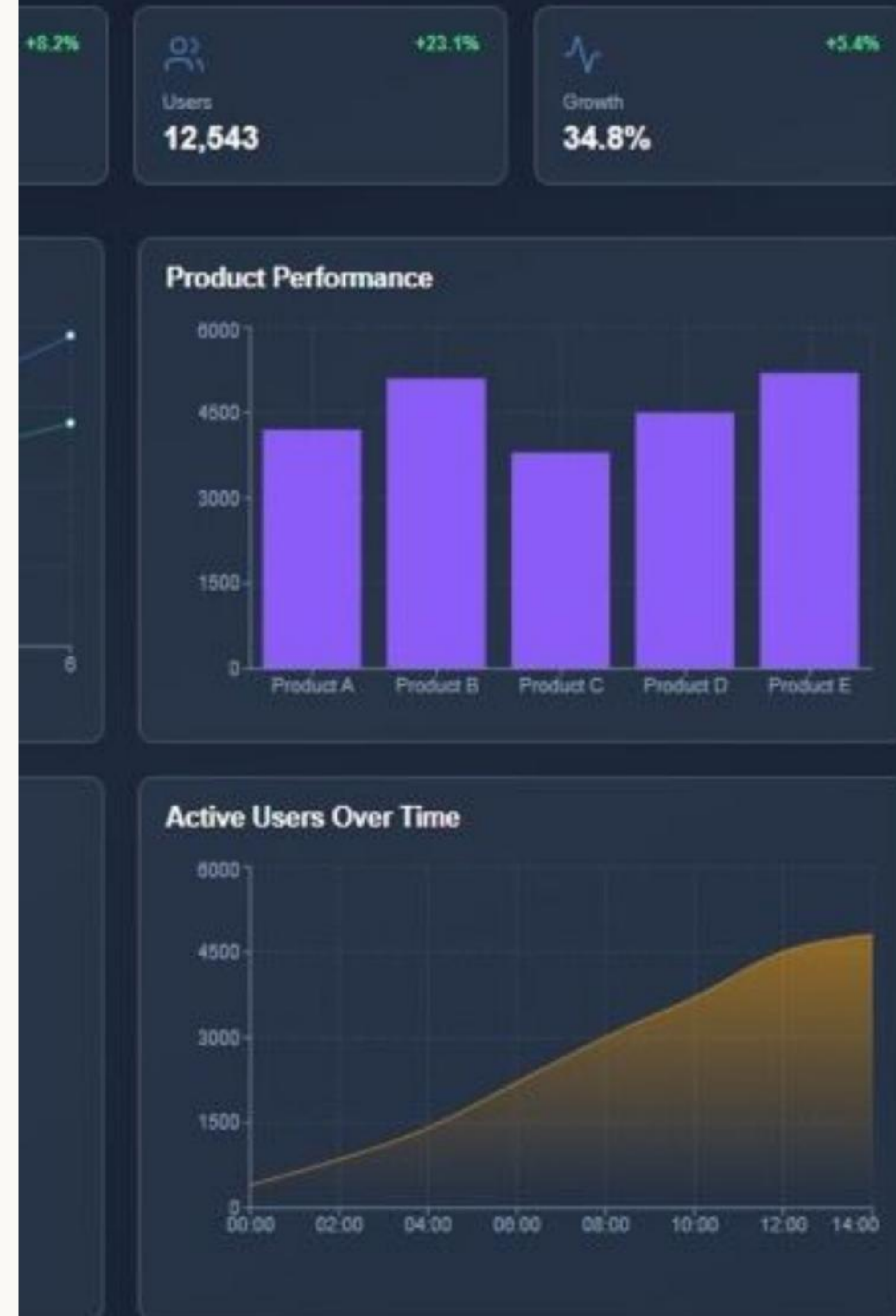


7. DOM Update

Qualidade e Semântica

O sucesso de um projeto Full Stack não depende apenas do funcionamento, mas da manutenibilidade.

- ✓ Organização em pastas separadas.
- ✓ Uso de let/const (JS moderno).
- ✓ Nomes semânticos (ex: listaProdutos).



React
Data V
Dashb

"O objetivo não é aprender uma nova linguagem, mas fazer com que as tecnologias que você já domina conversem entre si em tempo real."

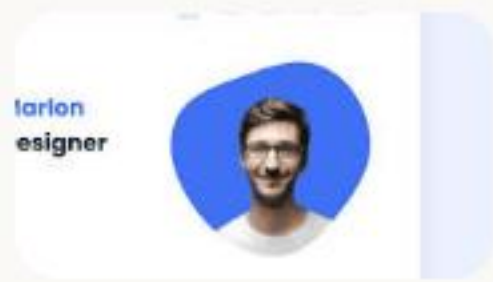
— Prof. Cláudio Vianna

Dúvidas?

Bons estudos para o Desafio Final!

Disciplina: TEC0748 – Programação Web

Image Sources



<https://repository-images.githubusercontent.com/279903174/e6d970ed-8a4d-42fa-9f16-0b7efc34fb95>

Source: github.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/066/670/251/small_2x/json-data-file-icon-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



<https://phpspot.com/wp-content/uploads/2025/11/react-charts-graphs-recharts-data-visualization.jpg>

Source: phpspot.com



https://www.cybermedian.com/wp-content/uploads/2026/05/img_6a0c31346b84e.png

Source: www.cybermedian.com